รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เครื่องยกกล่อง

LIFT UP MACHINE

โดย

นางสาวกัญญารัตน์ มีสุข

รหัสนักศึกษา 160404150040-4

ปฏิบัติงาน ณ

บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

118/2 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เรียน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภราดร เรืองกูล)

ตามที่ข้าพเจ้า นางสาวกัญญารัตน์ มีสุข นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด แผนก Manufacturing Engineering ทีม Process Engineer ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ให้ทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง เครื่องยกกล่อง (Lift Up Machine)

บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลงแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้ จำนวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคำปรึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาวกัญญารัตน์ มีสุข)

กิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgment)

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่มีคุณค่ามาก สำหรับรายงานวิชาสหกิจศึกษาฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยดีจากความร่วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่าย ดังนี้

1. คุณนที	นรารัตน์กุล	Factory Sr. GM
2. คุณอุไรวรรณ	เขียวสิงห์	HR General Manager
3. คุณสิริรัตน์	เริงเกษกรรม	HR supervisor
4. คุณนิกร	ลาภแก้วเพิ่ม	ME Assistant Manager
5. คุณนิกร	เล็กบุตร	ME Sr. Engineer
6. คุณสมประสงค์	แอบเรือง	ME Engineer
7. คุณเชิดชาย	รับเงิน	ME Engineer
8. คุณอนันต์	พงศ์อุดทา	ME Engineer
9. คุณกิตติชัย	สร้อยแสงดาว	ME Engineer

รวมถึงบุคลากรท่านอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือในการจัดทำรายงาน ทั้งนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเป็นที่ปรึกษาในการทำรายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของการทำงานจริง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้

นางสาวกัญญารัตน์ มีสุข
ผู้จัดทำรายงาน
26 มีนาคม 2564

บทคัดย่อ
(Abstract)

บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ดูแลในด้านการขายและการตลาดในประเทศไทย ได้ผลิตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น อินเวอร์เตอร์แรงดันต่ำและแรงดันสูง, สมาร์ทเซอร์โว, เครื่องมือวัดและเซนเซอร์, สวิตช์ซิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย, UPS (Uninterruptible Power Supply), PCS (Power Conditioning System), SWGR (Switchgear), GIS (Gas Insulated Switchgear)

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนก Manufacturing Engineering ซึ่งเป็นแผนกที่สำคัญมากต่อกระบวนการผลิต และได้ฝึกงานในส่วนของ Process Engineer โดยศึกษาวิธีการเพื่อปรับปรุงสายการผลิต พื้นฐานของ IE และ VE การคำนวณการลดต้นทุนและการคิดจุดคุ้มทุน พร้อมยังศึกษาการทำงานของพนักงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐานสำหรับการประกอบอินเวอร์เตอร์ เพื่อหาจุดที่สามารถปรับปรุงของแต่ละกระบวนการทำงานของพนักงาน ปรังปรุงแก้ไขเอกสารปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของการประกอบอินเวอร์เตอร์ และศึกษาและปรับปรุงไลน์การบัดกรี (Soldering Line) เนื่องจากมีความสูญเสียจากการทำงานค่อนข้างสูง จึงได้มีการออกแบบและจัดสร้างเครื่องยกกล่อง เพื่อปรับปรุงไลน์การบัดกรีให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากเคลื่อนไหวหรือลดเวลาในการทำงานได้ 62 % สามารถสร้างความปลอดภัย (Safety) ของพนักงานในไลน์การบัดกรีได้มากยิ่งขึ้น

สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่ง	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญรูป	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 กล่าวนำ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	2
บทที่ 2 รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ	6
2.1 วิธีการศึกษา	6
2.2 ผลการศึกษา	11
2.3 การวิเคราะห์ผลการศึกษา	13
บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติงาน	15
บทที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ	16
บรรณานุกรม	17
ภาคผนวก	18

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 แผนการดำเนินงาน 6

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1.1 ที่ตั้งของบริษัทในกลุ่มฟูจิ อิเลคทริค ประเทศไทย 2
รูปที่ 1.2 สัญลักษณ์ของบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 3
รูปที่ 1.3 แผนที่ของบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 3
รูปที่ 1.4 การสังเกตการทำงานของพนักงานทั้งการประกอบอินเวอร์เตอร์และการบัดกรีงาน 4
รูปที่ 1.5 การสังเกตการทำงานของพนักงานในการบัดกรีงาน 5
รูปที่ 1.6 การปรังปรุงแก้ไขเอกสารปฏิบัติงาน 5
รูปที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของเครื่องยกกล่อง 6
รูปที่ 2.2 ผังงานการทำงานในโหมดกำหนดเอง (manual) 7
รูปที่ 2.3 ผังงานการทำงานในโหมดอัตโนมัติ (Auto) 8
รูปที่ 2.4 หน้าโปรแกรมของระบบควบคุมมอเตอร์ 1 9
รูปที่ 2.5 หน้าโปรแกรมของระบบควบคุมมอเตอร์ 2 9
รูปที่ 2.6 หน้าโปรแกรมของระบบควบคุมมอเตอร์ 3 10
รูปที่ 2.7 รายละเอียดของเครื่องยกกล่อง 10
รูปที่ 2.8 กล่องควบคุมและสวิตช์ควบคุมการทำงาน 11
รูปที่ 2.9 ภายในของกล่องควบคุม 11
รูปที่ 2.10 การทำงานของพนักงานก่อนจัดสร้างเครื่องยกกล่อง 12
รูปที่ 2.11 การทำงานของพนักงานหลังจัดสร้างเครื่องยกกล่อง 13
รูปที่ 2.12 เครื่องยกกล่องในไลน์การบัดกรี 14

บทที่ 1
บทนำ

การปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 แผนก Manufacturing Engineering ทีม Process Engineer ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน โดยได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาให้ทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง เครื่องยกกล่อง (Lift Up Machine) จัดทำชิ้นงานและเล่มรายงาน บทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อดังต่อไปนี้

1.1 กล่าวนำ

การทำงานของพนักงานไลน์การบัดกรี (Soldering Line) จะนำโมดูล 2 ส่วนมาบัดกรีเข้าด้วยกันคือ Module Board และ Power Board ในแต่ละวันพนักงานจะบัดกรีงานรวมแล้วประมาณ 15 กล่องต่อคน ซึ่งพนักงานจะไปรับงานมาบัดกรีครั้งละ 5 กล่อง ทำให้พนักงานเกิดความเมื่อยล้า การทำงานซ้ำซ้อน และเสียเวลาในการทำงานเนื่องจากการก้มยกกล่อง เบื้องต้นพนักงานแก้ไขปัญหานี้ โดยนำกล่องเปล่า 2 กล่องพร้อมรถเข็นไปรับกล่องงานที่จัดเตรียมไว้จำนวน 3 กล่อง เพื่อให้กล่องงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมในการทำงาน ดังนั้นพนักงานในไลน์การบัดกรีจะต้องเดินไปรับกล่องงาน 5 รอบต่อวัน ทำให้เสียเวลาการทำงานมากขึ้น

จากปัญหาดังกล่าวพนักงานที่ปรึกษาและผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและจัดสร้างเครื่องยกกล่อง เพื่อยกกล่องใส่งานให้อยู่ในระดับที่สามารถทำงานได้สะดวก ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนชุดยก ให้สามารถยกกล่องใส่งานจำนวน 5 กล่องพร้อมรถเข็นจำนวน 1 คัน โดยที่พนักงานไม่ต้องก้มยกกล่องงาน เมื่อบัดกรีงานเสร็จก็สามารถลดระดับลงมา เพื่อรับงานรอบใหม่ต่อได้

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อลดความเมื่อยล้าในการก้มยกกล่องงานของพนักงานในไลน์การบัดกรี

1.2.2 เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานและการทำงานซ้ำซ้อน

1.2.3 เพื่อลดของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการยกกล่องงาน

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 ลดความเมื่อยล้าในการก้มยกกล่องงานของพนักงานในไลน์การบัดกรี

1.3.2 ลดระยะเวลาในการทำงานและการทำงานซ้ำซ้อน

1.3.3 ลดของเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการยกกล่องงานได้

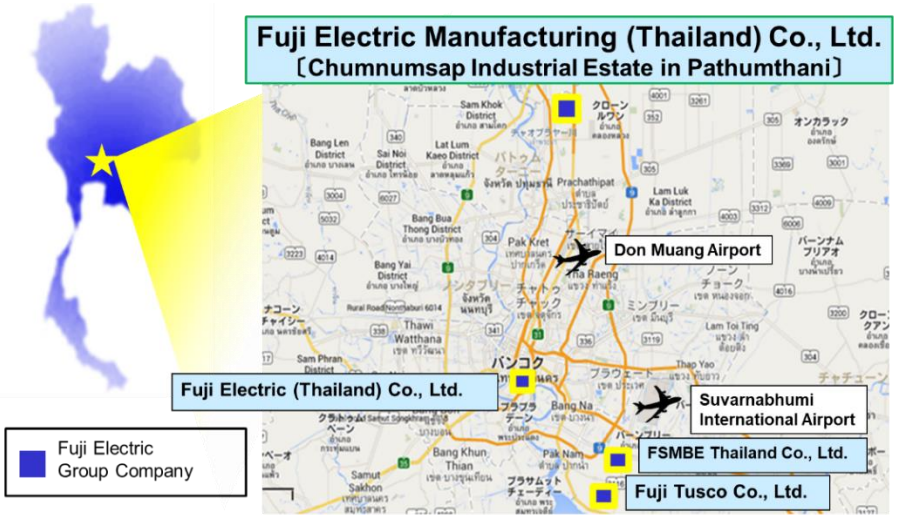
1.4 รายละเอียดเกี่ยวกับ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (Fuji Electric Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.) โดยกลุ่มฟูจิ อิเลคทริค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2466 ได้สร้างผลงานทางด้านพื้นฐานทางอุตสาหกรรมและทางสังคมไปอย่างกว้างขวางทั่วโลก และด้วยเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้ากำลังชั้นนำของทางฟูจิ อิเลคทริค สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีพลังงานได้

บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 5 กันยายน พ.ศ. 2538 ในฐานะบริษัทสาขาที่ดูแลในด้านการขายและการตลาดในประเทศไทย มุ่งเน้นในด้านผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาในประเทศไทย ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสรรค์พลังงาน การประหยัดพลังงาน และการจัดการพลังงาน ได้ผลิตผลิตภัณฑ์และการแก้ไขปัญหาออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น อินเวอร์เตอร์แรงดันต่ำและแรงดันสูง, สมาร์ทเซอร์โว, เครื่องมือวัดและเซนเซอร์, สวิตช์ซิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย, UPS (Uninterruptible Power Supply), PCS (Power Conditioning System), SWGR (Switchgear), GIS (Gas Insulated Switchgear)

บริษัทในกลุ่มฟูจิ อิเลคทริค ประเทศไทย ประกอบด้วย 4 บริษัทดังนี้

- บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (FMT) ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี
- บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด (FTU) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
- บริษัท ฟูจิ เอสเอ็มบีอี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ



รูปที่ 1.1 ที่ตั้งของบริษัทในกลุ่มฟูจิ อิเลคทริค ประเทศไทย

1.4.1 ตราสัญลักษณ์ของบริษัท

Innovating Energy Technology

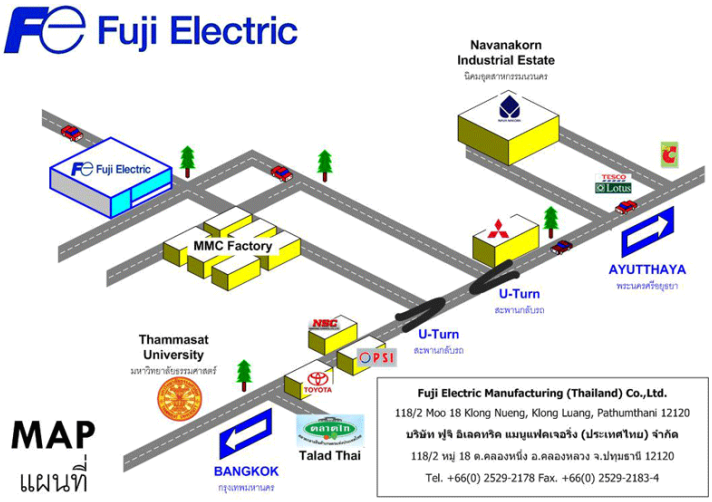
ด้วยการแสวงหานวัตกรรมในเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
เราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุดและนำไปสู่
สังคมที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน

Fuji Electric
Innovating Energy Technology

รูปที่ 1.2 สัญลักษณ์ของบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

1.4.2 สถานที่ตั้งและแผนที่ของบริษัท

118/2 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ : 02-529-2178 โทรสาร : 02-529-2183-4 เว็บไซต์ : www.th.fujielectric.com



รูปที่ 1.3 แผนที่ของบริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

1.4.3 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย

ฝึกสหกิจศึกษาในแผนก : Manufacturing Engineering (ME) ทีม Process Engineer

ลักษณะงาน : 1) ศึกษาและสังเกตการทำงานของพนักงาน เปรียบเทียบกับมาตรฐานการประกอบอินเวอร์เตอร์ เพื่อหาจุดที่สามารถปรับปรุงของแต่ละกระบวนการทำงานของพนักงาน

2) ปรังปรุงแก้ไขเอกสารปฏิบัติงาน (Work Instruction) ของการประกอบอินเวอร์เตอร์ เช่น การเพิ่มภาพการประกอบเพื่อให้ดูง่ายขึ้น อัพเดทบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอัพเดทคู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้า

3) ศึกษาและปรับปรุงไลน์การบัดกรี (Soldering Line) เพื่อหาจุดที่สามารถปรับปรุงของแต่ละกระบวนการทำงานของพนักงาน

4) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำรายการส่วนประกอบหรือชิ้นส่วนต่างๆ (Bill of Materials; BOM) ในการประกอบอินเวอร์เตอร์ เป็นต้น

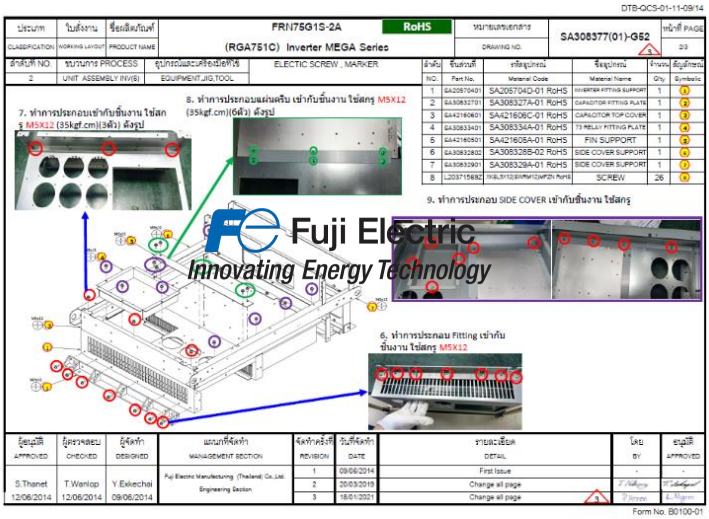
พนักงานที่ปรึกษา : คุณนิกร เล็กบุตร ME Sr. Engineer

คุณสมประสงค์ แอบเรือง ME Engineer

ระยะเวลา : วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564

รูปที่ 1.4 การสังเกตการทำงานของพนักงานในการประกอบอินเวอร์เตอร์

รูปที่ 1.5 การสังเกตการทำงานของพนักงานในการบัดกรีงาน



รูปที่ 1.6 การปรังปรุงแก้ไขเอกสารปฏิบัติงาน

บทที่ 2
รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ

บทนี้กล่าวถึงรายละเอียดของการดำเนินโครงงานเรื่องเครื่องยกกล่อง ที่ได้ปฏิบัติงานมาระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 มีวิธีดำเนินงานดังต่อไปนี้

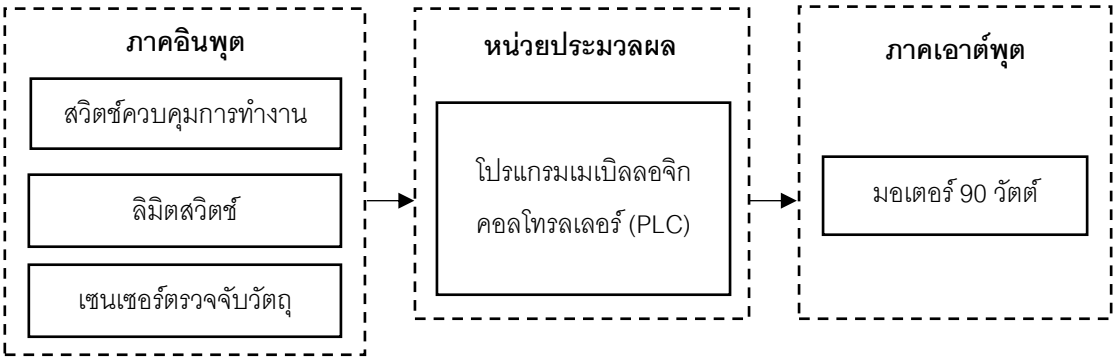
2.1 วิธีการศึกษา

การจัดสร้างและออกแบบเครื่องยกกล่อง มีวิธีการดำเนินงานและสถานที่ทำโครงงาน ณ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในไลน์การบัดกรี กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดสามารถอธิบายได้ดังนี้

ตารางที่ 2.1 แผนการดำเนินงาน

วิธีดำเนินงาน	ธ.ค.2563	ม.ค.2564	ก.พ.2564	มี.ค.2564
1. ศึกษาปัญหาและหลักการทำงาน	↔	↔		
2. ศึกษาและออกแบบโครงสร้าง		↔	↔	
3. ศึกษาและออกแบบวงจรควบคุม		↔	↔	
4. ศึกษาและออกแบบโปรแกรมควบคุม			↔	
5. ทดสอบการทำงานและปรับปรุงแก้ไข			↔	↔
6. จัดทำรูปเล่มรายงาน			↔	↔

2.1.1 การออกแบบระบบควบคุมมอเตอร์



รูปที่ 2.1 บล็อกไดอะแกรมการทำงานของเครื่องยกกล่อง

การทำงานของเครื่องยกกล่องมีส่วนประกอบหลักๆ อยู่ด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้ 1) ภาคอินพุต 2) หน่วยประมวลผล และ 3) ภาคเอาต์พุต ในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้

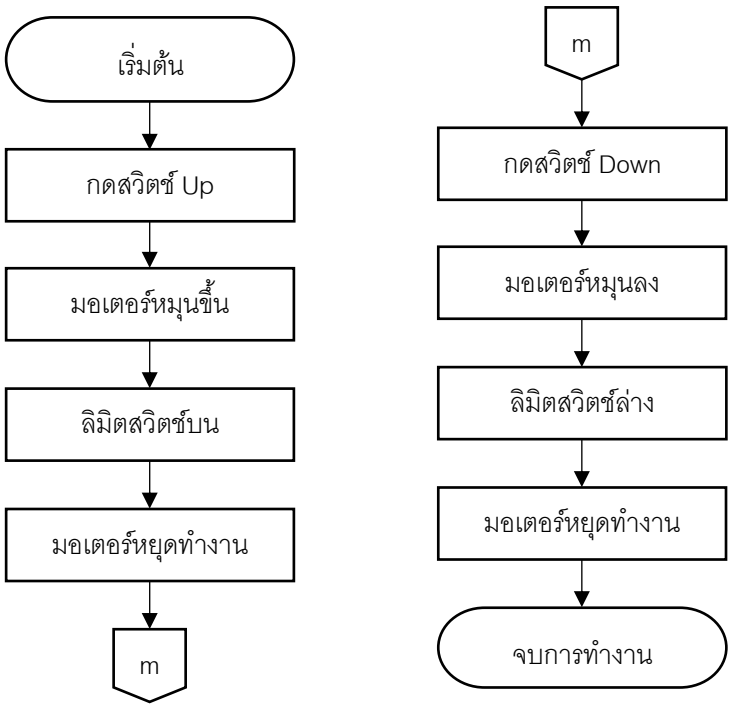
1) ภาคอินพุต

- สวิตช์ควบคุมการทำงาน ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้ โดยมีสวิตช์ Up ทำหน้าที่สั่งการให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มหรือหมุนขึ้นเพื่อยกงานขึ้นตามระดับที่ได้กำหนดไว้ สวิตช์ Down ทำหน้าที่สั่งการให้มอเตอร์หมุนตามเข็มหรือหมุนลง เพื่อกลับมารับงานในรอบต่อไป และสวิตช์ฉุกเฉิน (Emergency) ทำหน้าที่ตัดการทำงานของเครื่องหากเกิดปัญหา
- ลิมิตสวิตช์ ทำหน้าที่สั่งให้มอเตอร์หยุดทำงาน เมื่อมีแผ่นเพลตมาสัมผัส
- เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ทำหน้าที่ตรวจจับกล่องงาน เมื่อเซนเซอร์ตรวจเจอกล่องมอเตอร์จะหยุดทำงาน หากเซนเซอร์ตรวจไม่เจอกล่องมอเตอร์จะทำงานเพื่อยกงานขึ้น

2) หน่วยประมวลผล ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบ รับอินพุตมาทำการประมวลผลด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์

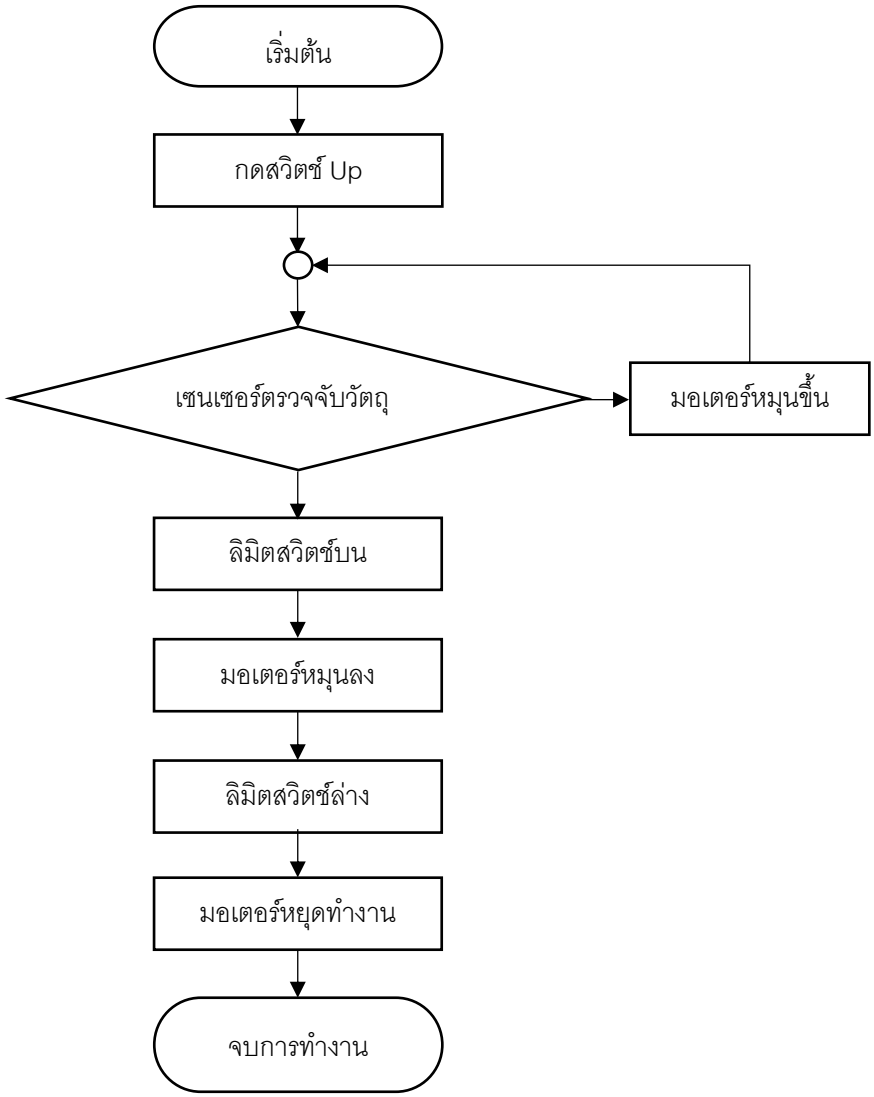
3) ภาคเอาต์พุต เป็นส่วนสำคัญของเครื่องยกกล่องคือ มอเตอร์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ กำลังไฟฟ้า 90 วัตต์ รอบของมอเตอร์ 1200 รอบต่อนาที ทำหน้าที่ขับเคลื่อนชุดยกกล่องงาน

สำหรับการทำงานของของเครื่องยกกล่อง แบ่งออกเป็น 2 โหมด คือ โหมดกำหนดเอง (manual) และโหมดอัตโนมัติ (Auto) สามารถอธิบายหลักการทำงานได้ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2.2 ผังงานการทำงานในโหมดกำหนดเอง (manual)

รูปที่ 2.2 การทำงานในโหมดกำหนดเอง (manual) โหมดนี้สามารถกดสวิตช์ Up เพื่อสั่งการให้มอเตอร์หมุนขึ้น ถ้าหยุดกดสวิตช์มอเตอร์จะหยุดทำงาน และเมื่อเจอกับลิมิตสวิตช์บน มอเตอร์ก็จะหยุดทำงาน ส่วนการกดสวิตช์ Down เพื่อสั่งการให้มอเตอร์หมุนลงมารับงานใหม่ ถ้าหยุดกดสวิตช์มอเตอร์ก็จะหยุดทำงาน และเมื่อเจอกับลิมิตสวิตช์ล่าง มอเตอร์ก็จะหยุดทำงานเช่นเดียวกัน

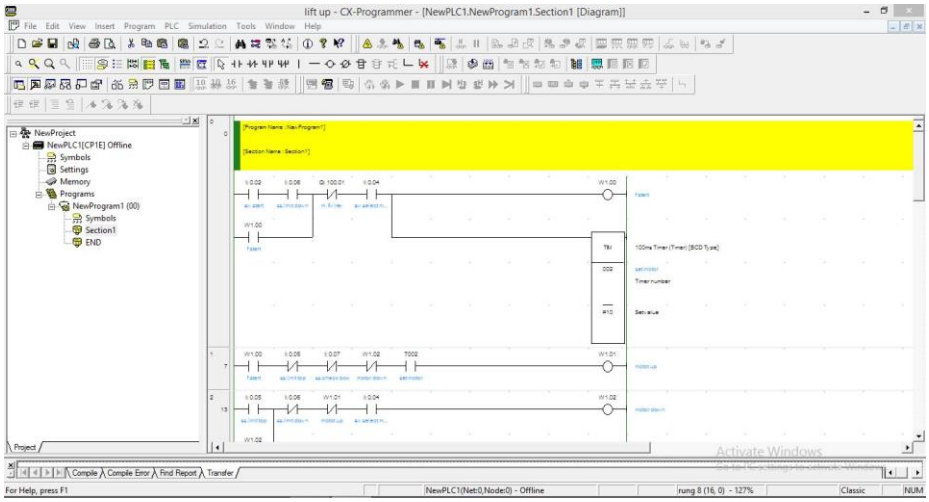


รูปที่ 2.3 ผังงานการทำงานในโหมดอัตโนมัติ (Auto)

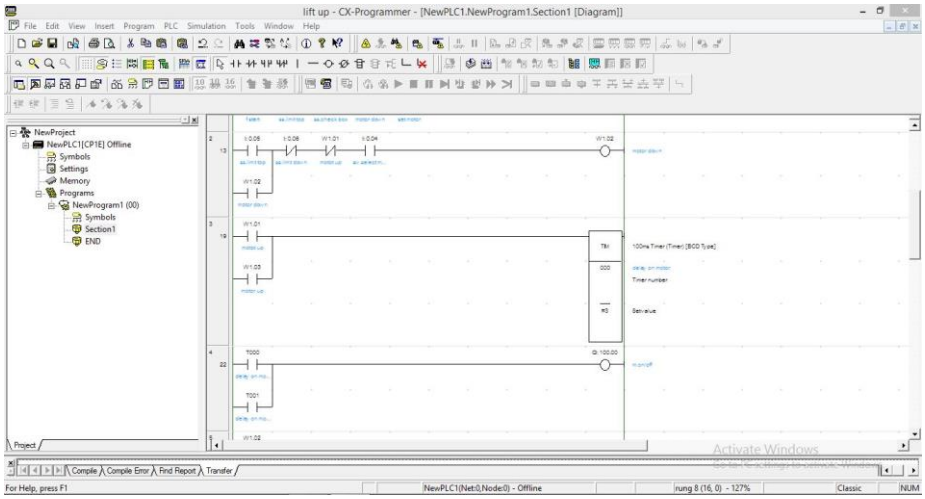
รูปที่ 2.3 การทำงานในโหมดอัตโนมัติ (Auto) สามารถกดสวิตช์ Up เพื่อสั่งการทำงานของเครื่องต่อ 1 รอบ เมื่อเซนเซอร์ตรวจจับว่ามีกล่อง มอเตอร์จะหยุดทำงาน หากเซนเซอร์ตรวจจับว่าไม่มีกล่อง มอเตอร์จะหมุนขึ้นอัตโนมัติ และจะทำงานวนไปเรื่อยๆจนเจอกับลิมิตสวิตช์บน มอเตอร์จะกลับทางหมุนเพื่อลงมารับงานรอบต่อไป และจะหยุดการทำงานเมื่อเจอกับลิมิตสวิตช์ล่าง

2.1.2 การออกแบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์

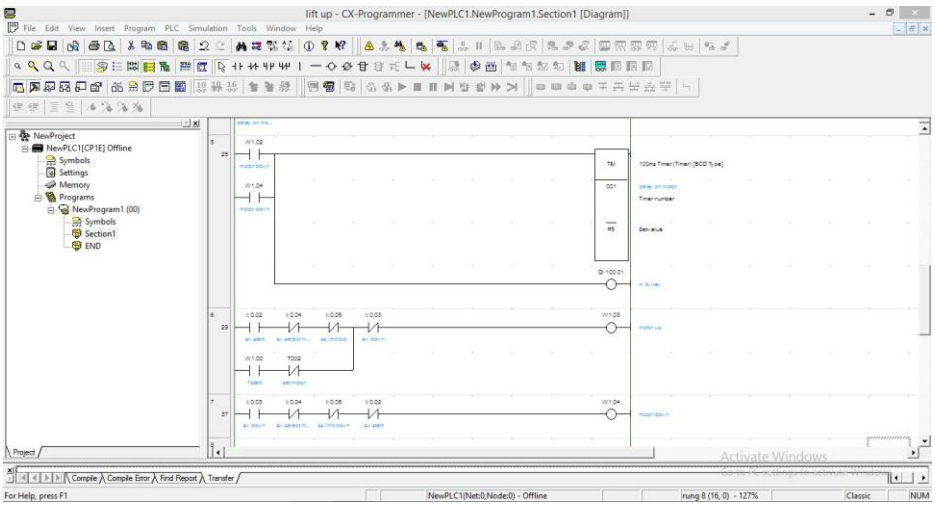
ออกแบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (Programmable logic Control; PLC) ยี่ห้อ OMRON รุ่น CP1E-E14DR-A ด้วยโปรแกรม CX Programmer ในการควบคุมมอเตอร์ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในผังงานการทำงานทั้ง 2 โหมด สามารถแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2.4 หน้าโปรแกรมของระบบควบคุมมอเตอร์ 1



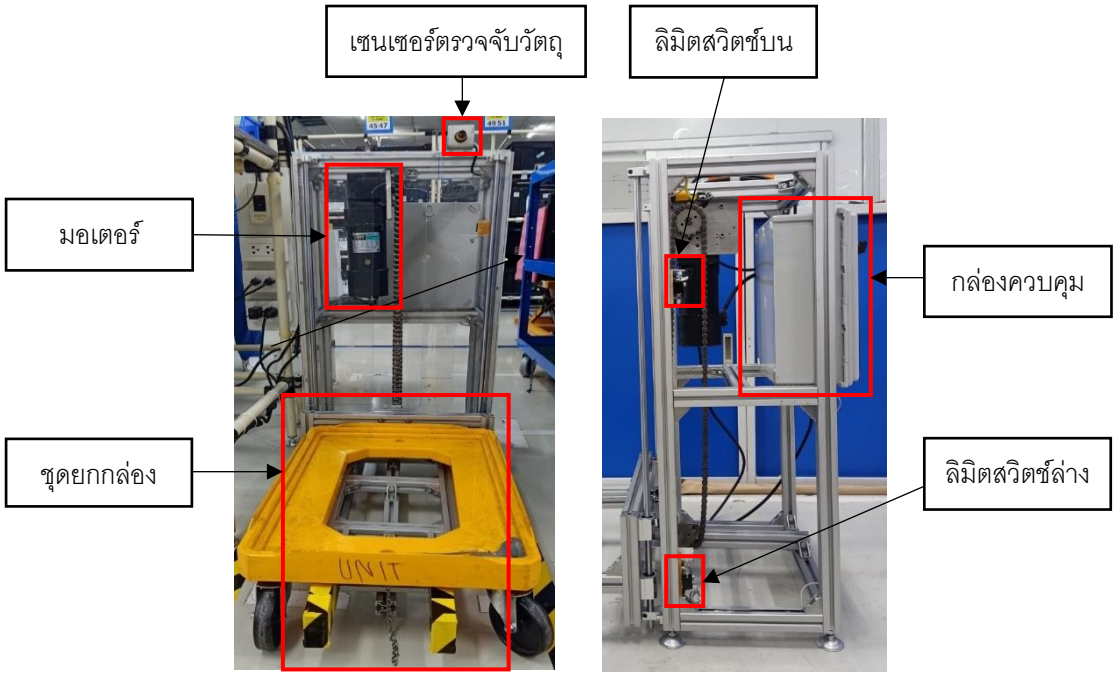
รูปที่ 2.5 หน้าโปรแกรมของระบบควบคุมมอเตอร์ 2



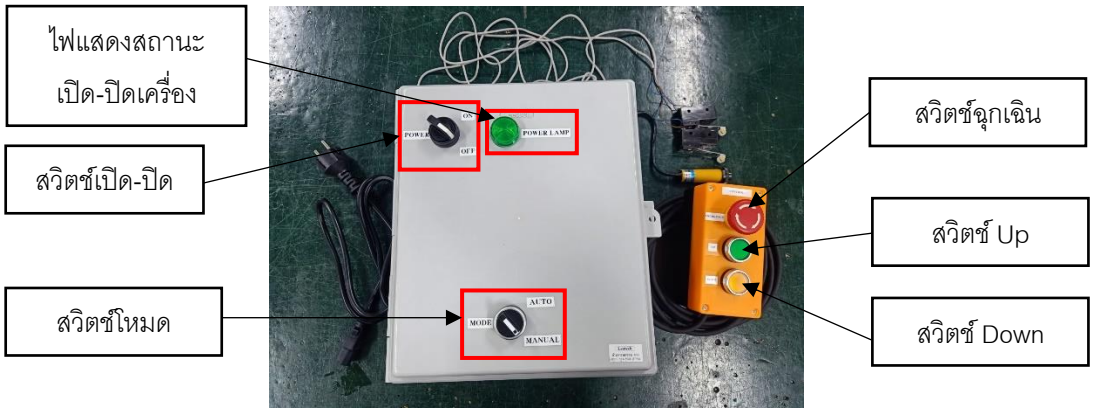
รูปที่ 2.6 หน้าโปรแกรมของระบบควบคุมมอเตอร์ 3

2.1.3 โครงสร้างของเครื่องยกกล่อง

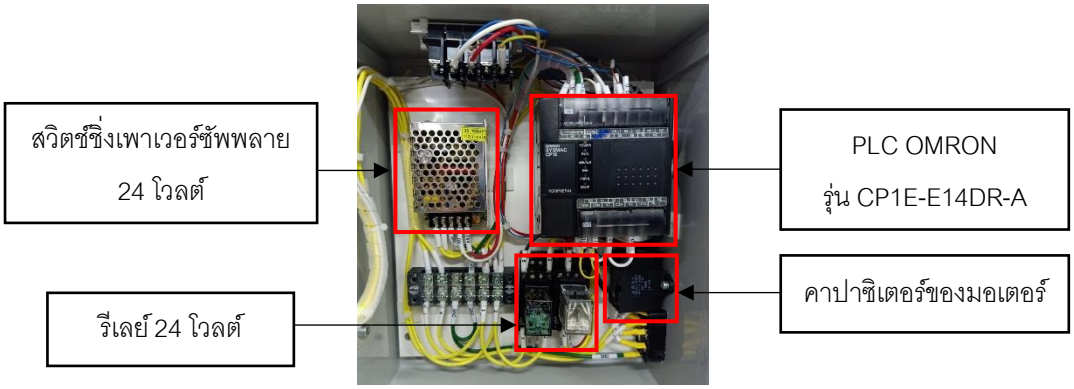
การออกแบบโครงสร้างของเครื่องยกกล่อง จะใช้อลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาด 30x30 มิลลิเมตร เป็นโครงสร้างหลักขนาด 24x38x80 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนชุดยก มีกล่องควบคุมที่ติดตั้งเข้ากับโครงสร้าง และสวิตช์ควบคุมการทำงาน ซึ่งรายละเอียดของเครื่องยกกล่องสามารถอธิบายได้ดังรูปต่อไปนี้



รูปที่ 2.7 รายละเอียดของเครื่องยกกล่อง



รูปที่ 2.8 กล่องควบคุมและสวิตช์ควบคุมการทำงาน



รูปที่ 2.9 ภายในของกล่องควบคุม

2.2 ผลการศึกษา

จากการออกแบบและจัดสร้างเครื่องยกกล่อง ทดสอบการทำงานของเครื่องว่าสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการทดสอบและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นเพื่อจะนำปัญหานั้นมาแก้ไขและพัฒนาต่อไป ให้สามารถใช้งานเครื่องยกกล่องได้ตามวัตถุประสงค์และไม่เกิดปัญหาจากการใช้งาน

เมื่อนำไปติดตั้งใช้งานจริงในไลน์การบัดกรี พบว่า การใช้งานของเครื่องยกกล่องสามารถยกกล่องงานขึ้นได้ทั้ง 2 โหมด คือ โหมดกำหนดเองและโหมดอัตโนมัติ ลิมิตสวิตช์สามารถทำงานได้ปกติ และเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุสามารถตรวจจับกล่องงานได้ตามปกติ พร้อมเปรียบเทียบการทำงานก่อนและหลังจัดสร้างเครื่องยกกล่อง สามารถอธิบายได้ดังนี้

2.2.1 การทำงานของพนักงานก่อนจัดสร้างเครื่องยกกล่อง

การทำงานของพนักงานก่อนจัดสร้างเครื่องยกกล่อง จะบัดกรีงานอย่างน้อย 15 กล่องต่อวัน ก้มยกกล่องใช้เวลาประมาณ 13 วินาทีต่อครั้ง และ 3 กล่องล่าง (3 กล่องสุดท้าย) ใช้เวลาในการหยิบงานประมาณ 2 วินาที ซึ่งในกล่องบรรจุงานสูงสุด 18 ชิ้น ดังนั้นใช้เวลาทั้งหมด (13 x 15) + (3 x 2 x 18) เท่ากับ 303 วินาทีต่อวัน หรือ 5.05 นาทีต่อวัน หรือ 101 นาทีต่อเดือน หรือ 1.683 ชั่วโมงต่อเดือน และคิดเป็นเงินประมาณ 620 x 1.683 เท่ากับ 1,043.46 บาทต่อเดือน

รูปที่ 2.10 การทำงานของพนักงานก่อนจัดสร้างเครื่องยกกล่อง

2.2.2 การทำงานของพนักงานหลังจัดสร้างเครื่องยกกล่อง

การทำงานของพนักงานหลังจัดสร้างเครื่องยกกล่อง บัดกรีงานอย่างน้อย 15 กล่องต่อวันเช่นเดิม แต่สามารถหยิบกล่องงานมาบัดกรีโดยไม่ต้องก้มใช้เวลาประมาณ 4 วินาทีต่อครั้ง และ 3 กล่องล่าง (3 กล่องสุดท้าย) ใช้เวลาในการหยิบงานประมาณ 1 วินาที ในกล่องบรรจุงานสูงสุด 18 ชิ้น ดังนั้นใช้เวลาทั้งหมด (4 x 15) + (3 x 1 x 18) เท่ากับ 114 วินาทีต่อวัน หรือ 1.9 นาทีต่อวัน หรือ 38 นาทีต่อเดือน หรือ 0.633 ชั่วโมงต่อเดือน และคิดเป็นเงินประมาณ 620 x 0.633 เท่ากับ 392.46 บาทต่อเดือน

รูปที่ 2.11 การทำงานของพนักงานหลังจัดสร้างเครื่องยกกล่อง

จากการทำงานของพนักงานทั้งก่อนและหลังจัดสร้างเครื่องยกกล่องพบว่า สามารถลดเวลาการทำงานของพนักงานได้วัตถุประสงค์ สามารถอธิบายได้ดังนี้

1) สามารถลดเวลาในการก้มได้ 9 วินาทีต่อครั้ง

2) สามารถลดเวลาในการหยิบงานจาก 3 กล่องล่าง มาบัดกรีงานได้ 1 วินาทีต่อชิ้น

ซึ่งสามารถลดเวลาการทำงานได้ทั้งหมด 189 วินาทีต่อวัน หรือ 3.15 นาทีต่อวัน หรือ 63 นาทีต่อเดือน และคิดเป็นเงินที่สามารถลดได้ประมาณ 1,043.46 - 392.46 = 651 บาทต่อเดือน ดังนั้นการจัดสร้างเครื่องยกกล่องสามารถลดเวลาการทำงาน ลดการก้ม ความเมื่อยล้าจากการทำงาน ลดของเสียเนื่องจากการยกกล่องงานได้ และจากงบประมาณการลงทุนจัดสร้าง 15,000 บาท สามารถคืนทุนในระยะเวลาประมาณ 15,000/(651x12) = 1.9 ปี

2.3 การวิเคราะห์ผลการศึกษา

การวิเคราะห์ผลของเครื่องยกกล่อง จากการทดสอบการใช้งานและเปรียบเทียบการทำงานก่อนและหลังจัดสร้างเครื่องยกกล่อง สามารถลดความสูญเสียจากการทำงานของพนักงานในไลน์การบัดกรีได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถอธิบายได้ดังนี้

จากการเปรียบเทียบการทำงานของพนักงานทั้งก่อนและหลังจัดสร้างเครื่องยกกล่องพบว่า สามารถลดความสูญเสียการทำงานได้ 62 % คือ สามารถลดเวลาทำงาน 189 วินาทีต่อวัน หรือ 3.15 นาทีต่อวัน หรือ 63 นาทีต่อเดือน คิดเป็นเงินที่สามารถลดได้ประมาณ 651 บาทต่อเดือน สามารถลดการก้ม การทำงานซ้ำซ้อนของพนักงาน การเคลื่อนย้ายงานซึ่งทำให้เกิดของเสีย รวมทั้งสามารถสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานมากขึ้น สามารถคืนทุนในระยะเวลาประมาณ 1.9 ปี ถือว่าคืนทุนช้าแต่สามารถลดความสูญเสียจากการทำงานได้มากขึ้น

รูปที่ 2.12 เครื่องยกกล่องในไลน์การบัดกรี

บทที่ 3
สรุปผลการปฏิบัติงาน

การปฏิบัติงาน ณ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 แผนก Manufacturing Engineering ทีม Process Engineer ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน และได้รับมอบหมายให้ทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง เครื่องยกกล่อง (Lift Up Machine) นั้นส่งผลให้เกิดประโยชน์หลายๆด้าน ดังนี้

3.1 ด้านสังคม

3.1.1 ทักษะการทำงานจริง รวมถึงการปฏิบัติตนในการทำงานร่วมกับบุคลากรภายในบริษัท

3.1.2 ทักษะการทำงานเป็นทีม การช่วยเสนอแนวทาง ชี้ให้เห็นถึงปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

3.1.3 ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านต่างๆ มากขึ้น

3.2 ด้านทฤษฎี

3.2.1 เพิ่มทักษะทางด้านของวิศวกรรมอุตสาหการในการทำงาน และปรับใช้พื้นฐานทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ในบางส่วน

3.2.2 การศึกษาความรู้เพิ่มเติมในการเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) โปรแกรมโซลิดเวิร์ค (Solid Word) และโปรแกรมออโตแคด (AutoCAD)

3.2.3 ได้ทักษะทางด้านกระบวนการคิดในเชิงของเหตุและผลในการทำงาน

3.3 ด้านปฏิบัติ

3.3.1 ฝึกการเขียนโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) โปรแกรมโซลิดเวิร์ค (Solid Word) และทบทวนการเขียนแบบในโปรแกรมออโตแคด (AutoCAD)

3.3.2 ฝึกการออกแบบระบบไฟฟ้ากระแสสลับ และฝึกการใช้งานเครื่องมือเพิ่มเติมในการเดินระบบไฟได้ตามมาตรฐาน

3.3.3 ฝึกให้กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าตั้งคำถาม กล้าตัดสินใจ และทดลองปฏิบัติงานจริง ให้ทราบถึงมุมมองการทำงานที่เปิดกว้างมากขึ้น รวมถึงข้อบกพร่องในการทำงาน

บทที่ 4
ปัญหาและข้อเสนอแนะ

จากการปฏิบัติงาน ณ บริษัท ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นั้นได้รับความรู้ต่างๆที่จะนำไปใช้เป็นประสบการณ์ในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต การปฏิบัติงานต้องใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาจากภายในห้องเรียนและความรู้ที่ได้ศึกษาเพิ่มเติมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งในการปฏิบัติงานนั้นจะมีปัญหาและอุปสรรคเพียงบางประการดังนี้

4.1 ปัญหา

4.1.1 เนื่องด้วยยังไม่มีพื้นฐานในด้านวิศวกรรมอุตสาหการ จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจ

4.1.2 ต้องศึกษาการใช้โปรแกรมใหม่หลายๆอย่าง ทำให้เสียเวลาในการศึกษาและทดลองปฏิบัติ

4.1.3 การจัดสร้างเครื่องยกกล่อง ยังมีการปรังปรุงแก้ไขเฉพาะหน้างานมากกว่าการวางแผนก่อนการทำงาน ทำให้เสียเวลาในการแก้ไขปัญหาของเครื่องเพิ่มมากขึ้น

4.2 ข้อเสนอแนะ

4.2.1 จากการจัดสร้างเครื่องยกกล่อง ควรจะมีการพัฒนาต่อเรื่อยๆเนื่องจากการใช้งานของเครื่องต้นแบบ มีขีดจำกัดในเรื่องความสูงสำหรับระดับที่สามารถยกได้ เพราะมีการกำหนดพื้นที่ในการจัดวาง ซึ่งยังสามารถเพิ่มความสูงของโครงสร้าง ทำให้ระดับที่สามารถยกกล่องงานนั้นเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

4.2.2 ควรปรับเปลี่ยนตำแหน่งสวิตช์เปิด-ปิดเครื่อง และสวิตช์โหมดใหม่ เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

4.2.3 ต่อเนื่องจากการจัดสร้างเครื่องยกกล่อง พบว่ารถเข็นไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ทั้งการจัดเตรียมงาน รวมถึงการใช้งานร่วมกับเครื่องยกกล่อง จึงขอเสนอแนวคิดในการเพิ่มรถเข็นให้เพียงพอกับกล่องงาน 1 ล็อตต่อรอบ หรือ 5 กล่องต่อรถเข็น 1 คัน เพื่อให้พนักงานสามารถเดินไปรับงานได้เลย โดยไม่ต้องยกกล่องงาน และยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องยกกล่องได้อีกด้วย

บรรณานุกรม

ORIENTAL MOTOR.(2020).Electromagnetic Brake Motor.ORIENTAL MOTOR CO., LTD.

เอกสารฝึกอบรมเทคนิคการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำประปาเบื้องต้นแก่ชุมชน.(2552).ระบบควบคุมโดยทั่วไปและอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์.สกลนคร:คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.

อำนาจ ทองผาสุข และวิทยา ประยงค์พันธุ์.(2544).การควบคุมมอเตอร์.ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ไวพจน์ ศรีธัญ.(2556).การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:วังอักษร.

เรียนรู้ผ่านรีเลย์ซีเควนซีสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน.(2559).กรุงเทพฯ:สำนักงานจำหน่ายประจำประเทศไทย บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด.

เรียนรู้การใช้งาน PLC เบื้องต้น.(2562).นนทบุรี:บริษัท โซนิค ออโตเมชั่น จำกัด.

ภาคผนวก

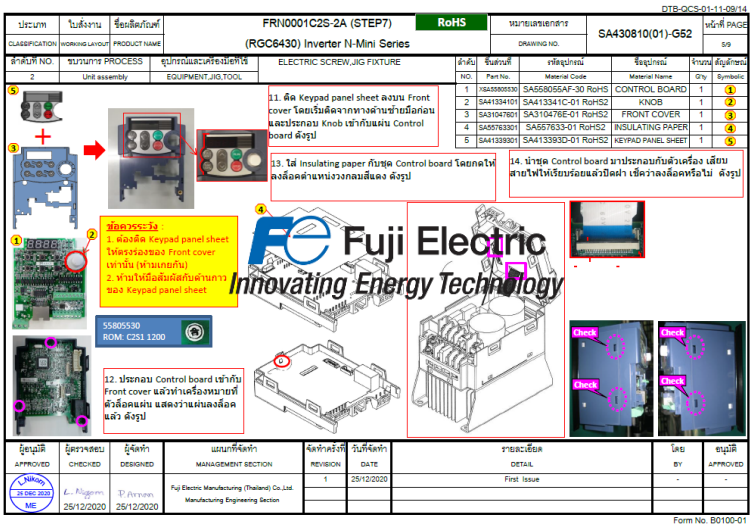
- **เครื่องยกกล่องก่อนทำการปรับปรุงแก้ไข**

เมื่อนำตัวเครื่องยกเครื่องไปทำการติดตั้งภายไลน์การบัดกรี ตามตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ (ใต้โต๊ะบัดกรีงาน) พบว่าเครื่องสามารถทำงานได้ปกติทั้งโหมดกำหนดเองและโหมดอัตโนมัติ แต่น้ำหนักของงานที่บรรจุอยู่ในกล่องมีผลให้ชุดยกขาดความสมดุล ชุดยกจึงเอียงลงมาเล็กน้อย และมีโอกาสที่กล่องงานจะตกจากชุดยกได้ ดังรูปที่ 1 จึงได้มีการนำมาปรับปรุงแก้ไขชุดยกใหม่ เพื่อให้ชุดยกมีความสมดุลกันมากที่สุด และเปลี่ยนตำแหน่งในการติดตั้งเครื่องยกกล่อง ดังรูปที่ 2

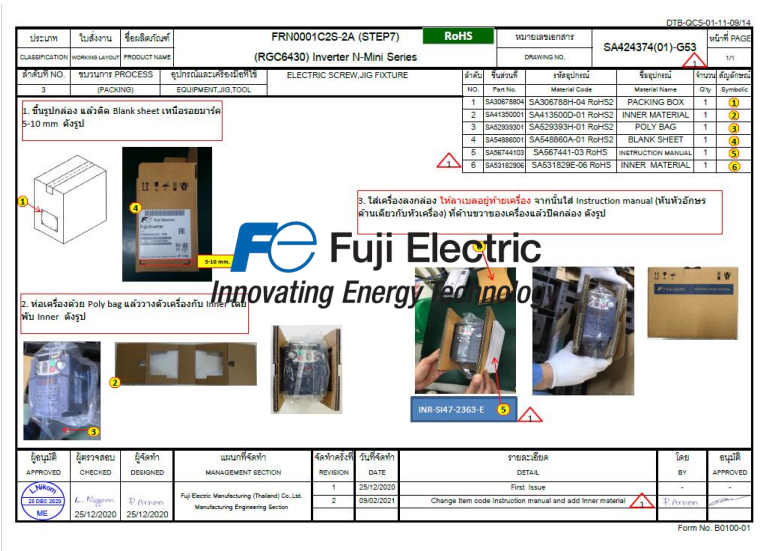
รูปที่ 1 เครื่องยกกล่องก่อนทำการปรับปรุงแก้ไข

รูปที่ 2 เครื่องยกกล่องหลังทำการปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งเครื่อง

- **การปรังปรุงแก้ไขเอกสารปฏิบัติงาน** (Work Instruction) **เพิ่มเติม**



รูปที่ 3 การปรังปรุงแก้ไขเอกสารปฏิบัติงานโดยอัพเดทบอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์



รูปที่ 4 การปรังปรุงแก้ไขเอกสารปฏิบัติงานโดยอัพเดทคู่มือการใช้งานสำหรับลูกค้า